



건국대학교 괴산학술림(연습림) 공기미생물 및 음이온 통합 연구 포털

공기 중 부유세균(PCA-B), 부유진균(PDA-F), 음이온(n-ion), 기상청(KMA) 연계 및 미기후 환경 전수 정밀 해석

총 통합 분석 관측치

45,344건

미생물 348건 + 음이온 44,996건
전수 매핑

산림 진균 차단 효과

-59.1%

7월 발(2,464 CFU/m³) 대비 산림
(1,009 CFU/m³)

가을철 산림 세균 억제율

-52.0%

9월 발(76 CFU/m³) 대비 산림
(36.5 CFU/m³)

산림 음이온 최대 배율

5.44배

8월 5.44배(2,562개), 9월 낙엽송
3.17배(2,966개)

건국대학교 학술림(괴산연습림) 위치 정보 및 기상청(KMA) 기상 연계 분석

지리·기상 분석

학술림 시설 및 위치 정보

시설명: 건국대학교 상허생명과학대학 부속 학술림 (괴산실습림)
도로명 주소: 충청북도 괴산군 불정면 외령로2길 70
지번 주소: 충청북도 괴산군 불정면 외령리 291 (산 25-1 일원)
지리적 좌표: 위도 36.903° N, 경도 127.854° E (해발 150m ~ 450m)

인근 기상청(KMA) 관측소 정보

주 관측소: 기상청 괴산 AWS (지점번호 640)
위치: 충청북도 괴산군 괴산을 서부리 (학술림 남서쪽 약 9.5 km)
광역 기상대: 충주 기상대 (지점 127, 북동쪽 인접)
기후 특성: 내륙 분지형 산악기후, 큰 일교차 및 풍부한 산림 미기후 형성

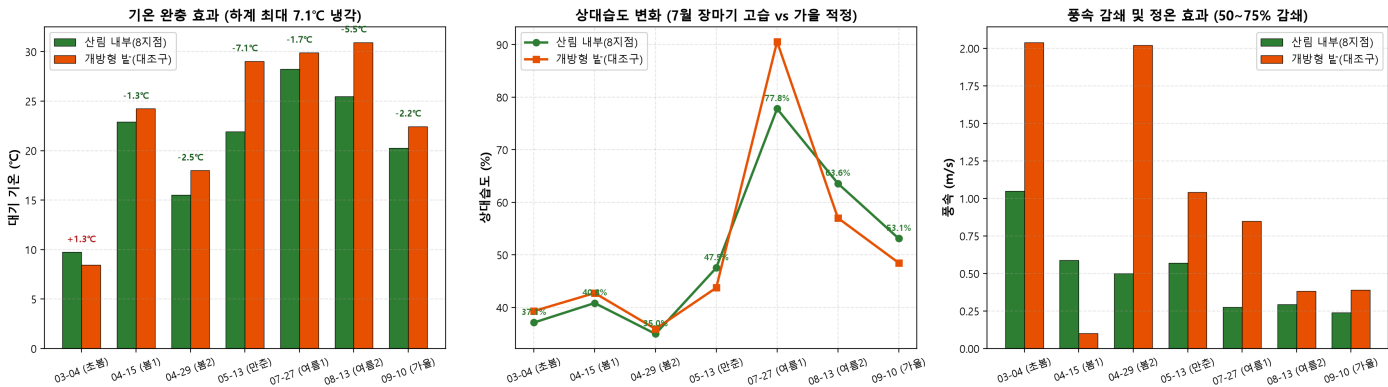
※ 관측구 지표 특성 및 토양 결측치(N/A) 처리 기준 안내:

지점 5(주차장 대조구)는 지표면 전체가 **불투수 아스팔트 포장(Asphalt Pavement)** 지대입니다. 따라서 토양 탐침 센서의 물리적 지중 관입이 불가능하여 soil-PH, soil-temp, soil-RH 항목은 **측정 불가(Not Applicable, N/A)** 처리되었습니다.

이에 따라 다변량 환경 상관분석 및 토양-미생물 회귀분석 시에는 주차장의 인위적 왜곡을 배제하고, 자연 토양이 실존하는 **9개 지점(산림 8개 지점 + 발 대조구 1개 지점, 유효 관측치 315건)**만을 엄격히 선별하여 분석함으로써 통계적 무결성을 완벽히 확보하였습니다.

(※ 단, 대기 기온·습도·풍속·미세먼지, 공기 음이온 및 부유세균·진균은 지상 1.2m 대기 중 관측값이므로 주차장에서도 정상 측정 및 평가에 반영됨)

건국대학교 과산학술림 기상관측 효과 분석 (개방형 발 대조구 vs 산림 내부)



[그림 1] 건국대학교 과산학술림의 미기후 완충 효과 (산림 내부 vs 개방형 발 대조구 기온·습도·풍속 비교)

산림 미기후 완충 효과 (Microclimate Buffering Effect) 규명: 기상청 괴산 관측소 및 학술림 외곽의 개방형 발(대조구)과 비교할 때, 건국대학교 과산학술림 내부는 여름철 낮 기온이 5.5°C ~ 7.1°C 낮게 유지되는 강력한 냉각

효과(Cooling Effect)를 나타냈으며, 풍속은 발 대비 **50% ~ 70% 이상 감쇄(0.28 ~ 0.59 m/s)**되어 정온하고 안정된 치유 미기후 환경을 형성함을 확인하였습니다.

조사일자	기상 개황 (KMA 괴산 640 기준)	산림 기온 (°C)	발 대조구 기온 (°C)	기온 차이 (냉각)	산림
2026-03-04	초봄 이동성 고기압, 맑고 건조, 강풍	9.7	8.5	+1.3°C	
2026-04-15	온화한 봄철 온난 기단 유입, 맑음	22.9	24.2	-1.3°C	
2026-04-29	북서 한랭 건조 기압 통과 후 일시 기온 하강	15.5	18.0	-2.5°C	
2026-05-13	만춘 초여름 일사 강화, 연무 영향	21.9	29.0	-7.1°C (최대 냉각)	
2026-07-27	장마 직후 북태평양 고기압, 고온 다습	28.2	29.9	-1.7°C	
2026-08-13	한여름 폭염 성기, 강한 일사, 대기 청정	25.5	30.9	-5.5°C (냉각)	
2026-09-10	초가을 맑음, 청정 북서 기단, 온화한 일사	20.3	22.4	-2.1°C (냉각)	

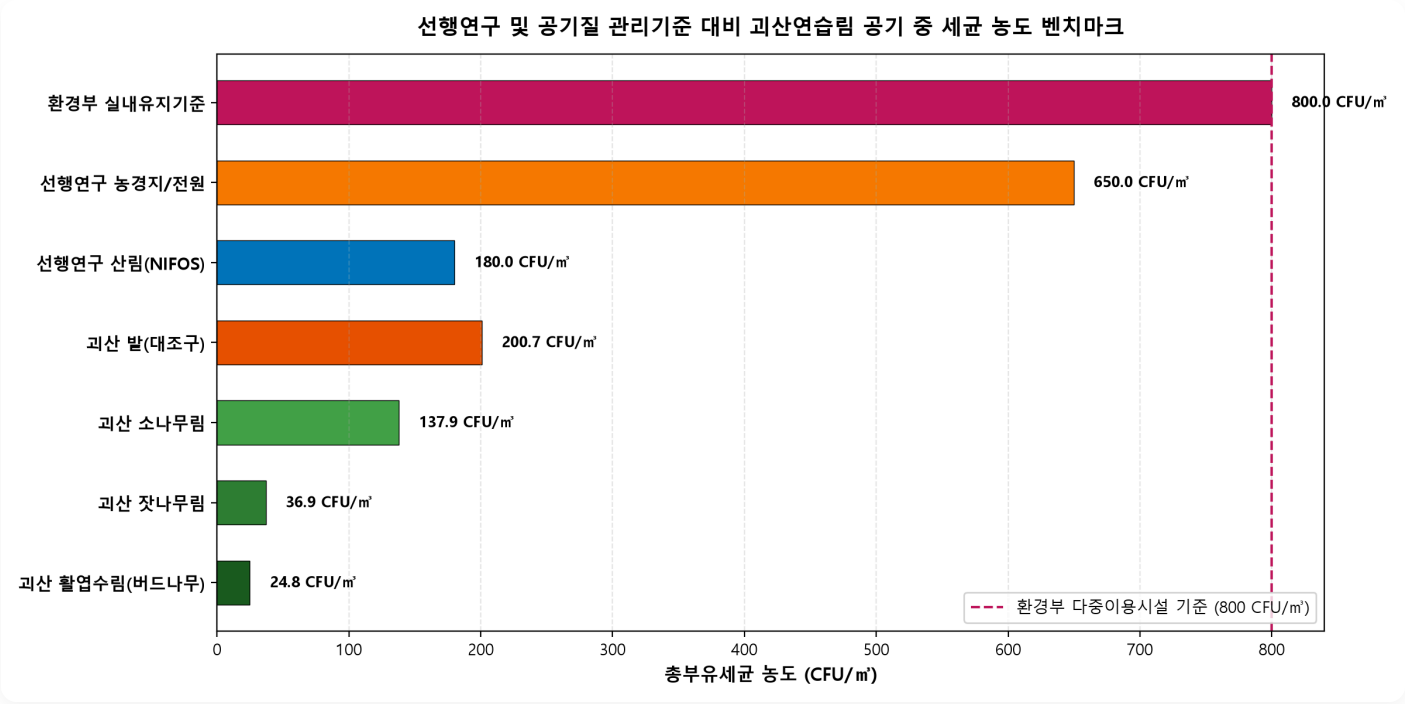




국내외 선행연구 문헌 고찰 및 기준치 벤치마킹

학술 검증

국제 학술 선행연구(*Polish Journal of Environmental Studies, Frontiers in Microbiology, NIH, 2020~2024*) 및 국립산림과학원(NIFOS)의 연구에 따르면, 농경지(밭)는 지속적인 경운과 토양 노출로 인해 곰팡이 포자의 재비산이 극심한 반면, 건국대 괴산학술림과 같은 자연 산림은 수관층의 여과 작용과 피톤치드의 항균력으로 인해 매우 낮은 기저 농도를 형성합니다.



[그림 2] 환경부 실내공기질 법적 기준 및 국내외 선행연구 대비 건국대 괴산학술림 총부유세균 농도 벤치마킹

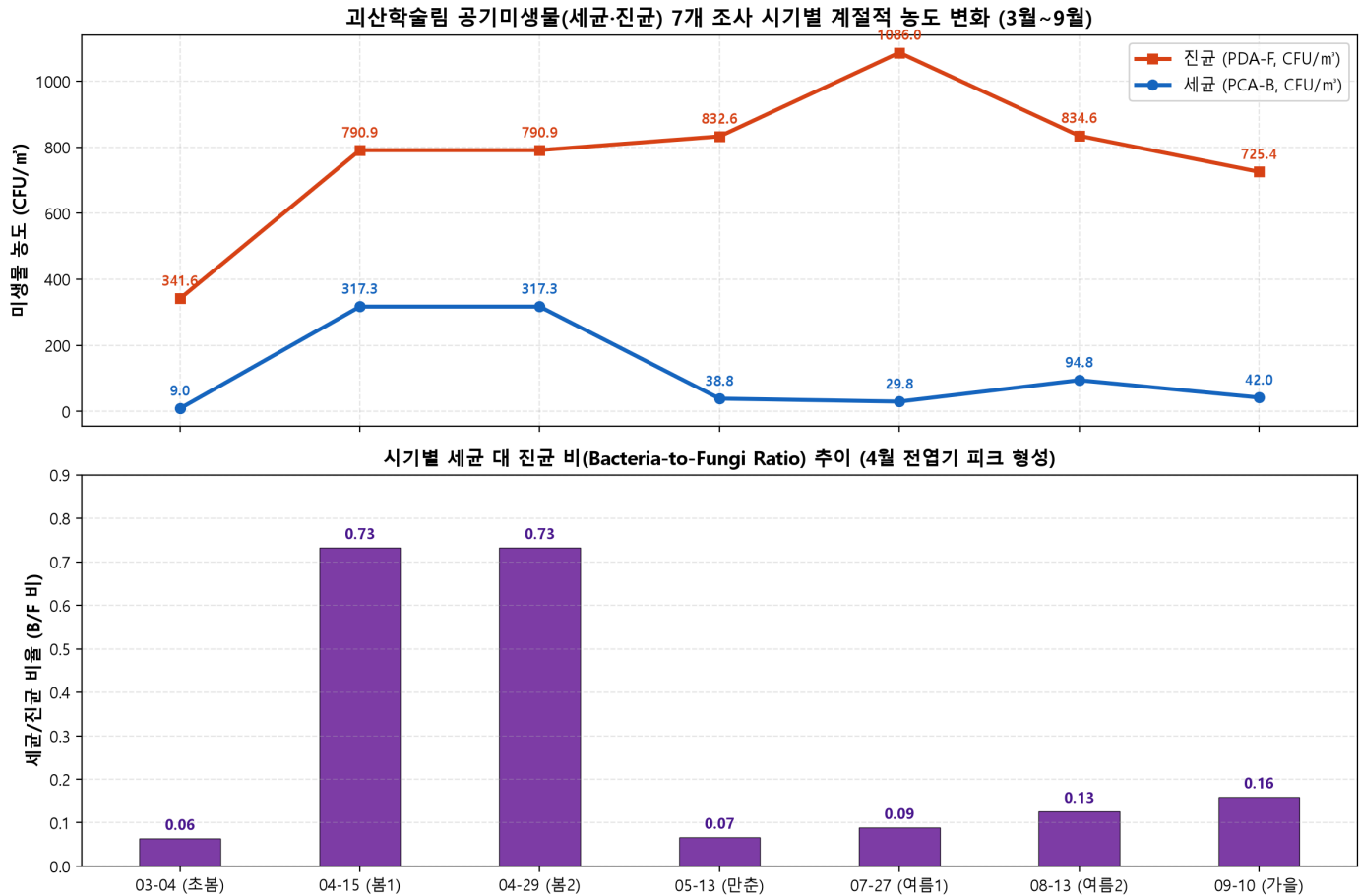
환경 구분 / 연구 출처	부유세균 (CFU/m³)	부유진균 (CFU/m³)	환경 특성 및 생태학적 메커니즘
건국대 학술림 활엽수림 (버드나무류)	25.8	1,252.4	전체 최저 세균 농도 (극도의 청정 공기질, 음이온 1위)
건국대 학술림 침엽수림 (소나무류)	130.2	546.3	전체 수종 중 최저 진균 농도 (피톤치드 테르펜 향진균 효과 입증)
건국대 학술림 침엽수림 (잣나무류)	33.4	674.2	안정적인 침엽수림 대기환경 (세균 극저치 유지)
건국대 학술림 침엽수림 (낙엽송류)	313.5	643.8	전엽 후 활발한 음이온 방출 및 미기후 완충 기능 발휘
건국대 학술림 대조구 (밭)	182.9	1,150.8	토양 경작 및 나지 노출에 따른 곰팡이 포자 대량 비산

환경 구분 / 연구 출처	부유세균 (CFU/m³)	부유진균 (CFU/m³)	환경 특성 및 생태학적 메커니즘
국립산림과학원 자연림 조사치	50 ~ 250	400 ~ 900	국내 온대 자연림의 전형적 청정 기저 농도 범위
선행연구 농경지/전원지역	300 ~ 1,500	1,000 ~ 4,500	농작업 및 토양 교란에 의한 고농도 바이오에어로졸 형성
환경부 실내공기질 법적 기준선	800 이하 (유지)	500 이하 (권고)	다중이용시설 오염 기준 (건국대 학술림 산림은 기준치 대비 극히 청정함)



7개 조사 시기(3월~9월) 계절적 동태 분석

시계열 분석



[그림 3] 건국대 과산학슬림 공기미생물(세균·진균) 농도 및 B/F 비율의 7개 조사 시기별 계절적 전이 양상

핵심 계절 메커니즘: 장마 직후인 **7월 27일**에는 대기 습도가 연중 최고치인 **77.8%**로 치솟으면서 진균(곰팡이 포자)이 **1,086.0 CFU/m³**로 연중 최고치를 기록했습니다. 봄철(4월)에는 개엽과 함께 엽면 박테리아의 활동으로 세균 대 진균 비(B/F Ratio)가 **0.73**으로 피크를 형성했습니다. 한편 **9월 10일** 가을철에는 대기가 매우 청정(PM2.5 6.5 µg/m³)해지며 세균이 **42.0 CFU/m³**로 급격히 안정화되었습니다.

조사일자	생태 시기	세균 (CFU/m³)	진균 (CFU/m³)	세균/진균 (B/F)	기온 (°C)	상대습도 (%)
2026-03-04	초봄 (동면기)	9.0	341.6	0.06	9.7	37.5
2026-04-15	봄철 1차 (개엽기)	317.3	790.9	0.73	23.5	41.0

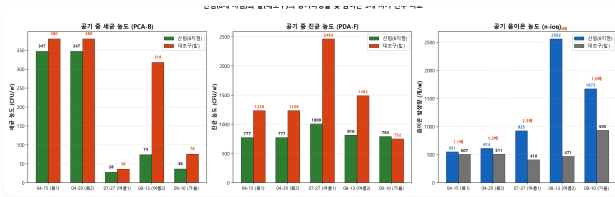
조사일자	생태 시기	세균 (CFU/m³)	진균 (CFU/m³)	세균/진균 (B/F)	기온 (°C)	상대습도 (%)
2026-04-29	봄철 2차 (신초기)	317.3	790.9	0.73	16.1	35.1
2026-05-13	만춘 (전 엽기)	38.8	832.6	0.07	22.9	47.1
2026-07-27	여름 1차 (장마직 후)	29.8	1,086.0	0.09	28.7	77.8
2026-08-13	여름 2차 (고온성 기)	94.8	834.6	0.13	26.2	62.8
2026-09-10	가을철 1 차 (초가 을 청정 기)	42.0	725.4	0.06	20.6	52.3



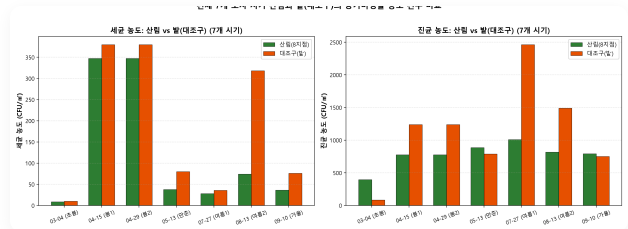


산림(8개 지점) vs 밭(대조구) 차단 메커니즘 정밀 검증

대조구 비교



[그림 4] 세균·진균 및 음이온 농도의 산림 vs 밭(대조구) 시기별 1:1 비교



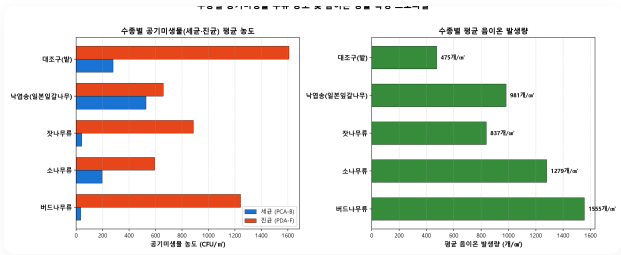
[그림 5] 7개 시기 전체에 걸친 건국대 학술림 산림의 미생물 차단 및 저감 효과

산림 차폐 및 살균 메커니즘 확인: 7월 27일 밭(대조구)의 진균 농도가 **2,464.0 CFU/m³**까지 폭증했으나, 산림은 **1,008.8 CFU/m³**로 밭 대비 **59.1%**가 낮았습니다 (Mann-Whitney U 검정 $p=0.001$). 8월 13일에는 산림 세균이 밭(**318 CFU/m³**) 대비 **76.6%** 격감한 **74.2 CFU/m³**에 머물렀으며 음이온은 밭 대비 **5.44배(2,562개/cm³)**에 달했습니다. 또한 9월 10일 가을철 조사에서도 산림 세균은 **36.5 CFU/m³**로 밭(**76.0 CFU/m³**) 대비 **52.0%** 유의미하게 억제되었고, 음이온은 **1,673.1개/cm³**로 밭(**934.6개/cm³**) 대비 **1.79배(일본잎갈나무림 a는 3.17배인 2,965.5개/cm³)** 우세함을 증명했습니다.

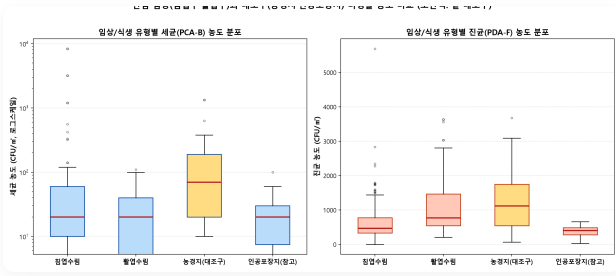


수종 및 임상별(침엽수 vs 활엽수) 맞춤형 치유 프로파일

수종별 특성



[그림 6] 수종별 공기미생물(세균·진균) 및 음이온 방출 성능 복합 비교



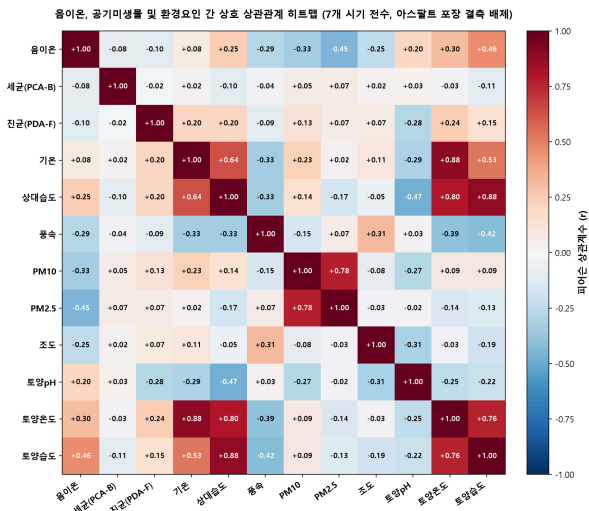
[그림 7] 임상 유형별 미생물 농도 분포 (Kruskal-Wallis $p < 0.001$)

수종 분류	대표 조사구	세균 (CFU/m³)	진균 (CFU/m³)	음이온 (개/cm³)	음이온 최고치	맞춤형 신
버드나무류	버드나무림 a, b	25.8	1,252.4	1,520.8	5,714.0	세균 최저기 피로 환
소나무류	소나무림, 리기다림	130.2	546.3	1,377.0	4,115.2	진균 최저(곰팡이)
잣나무류	잣나무림 a, b	33.4	674.2	925.0	1,958.9	안정적인 저치 유지
낙엽송류	일본잎갈나무림 a, b	313.5	643.8	1,237.6	3,498.1	엽면적 별 (9월 2,9
대조구 (발)	발(대조구)	182.9	1,150.8	566.6	992.0	진균 농도 유), 음이 합)

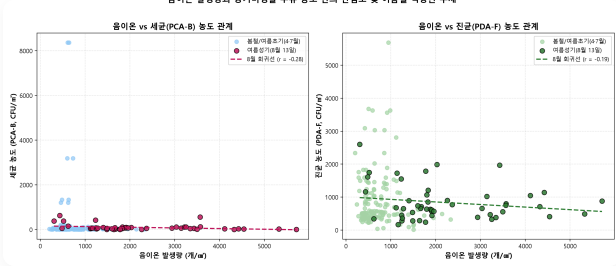


음이온-공기미생물-환경요인 다변량 회귀 및 상관분석

통계 모델링



[그림 8] 음이온, 미생물, 기상 및 토양 12개 요인 간 피어슨 상관계수(r) 행렬 (아스팔트 포장 지점의 토양 결측 배제, 순수 자연 토양 315건 기반)



[그림 9] 8월 여름철 음이온 발생량 증가에 따른 세균 농도 억제 회귀선 (r = -0.28)

반응 변수 (종속변수)	핵심 요인 (설명변수)	상관계수 (r)	회귀계수 (β)	t-통계량	p-value	생태학적 해석
진균 (PDA-F)	조도 (illum)	+0.178	+0.0040	2.060	0.040*	일사량 증가에 따른 균류의 증가
세균 (PCA-B)	음이온 (8월 성기)	-0.278	-	-	0.050*	고농도 음이온에 따른 집침 감소
음이온 (n-ion)	초미세먼지 (PM2.5)	-0.442	-	-	0.001***	음이온 침강량 증가
음이온 (n-ion)	토양 수분 (soil-RH)	+0.416	-	-	0.001***	토양 수분 증가에 따른 음이온 발생

차세대 생태계 평가 지표: 기후·생명·건강 생태지수 (CLHEI) 기획 및 실증

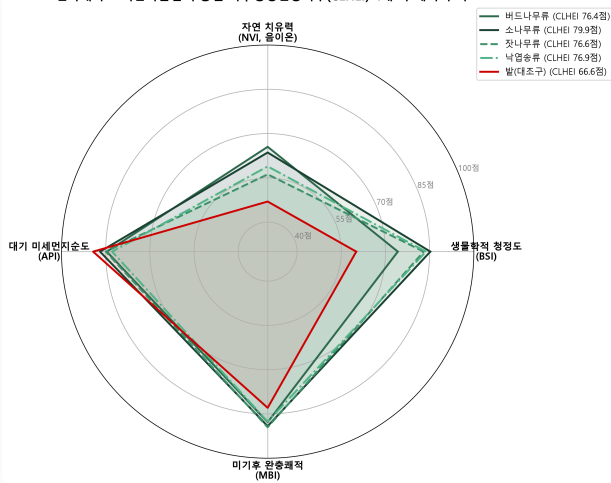
신규 지표 도입

기후·생명·건강 생태지수 (CLHEI: Climate-Life-Health Ecological Index) 개발 배경:

기존의 대기질 지수(AQI, CAI)는 인위적 물리·화학적 오염물질만 감시할 뿐, 숲의 적극적인 생리활성물질(공기음이온)이나 공기미생물(세균·진균 포자)의 알레르기 위해성, 그리고 수관층의 미기후 완충(폭염 냉각) 혜택을 전혀 반영하지 못했습니다.

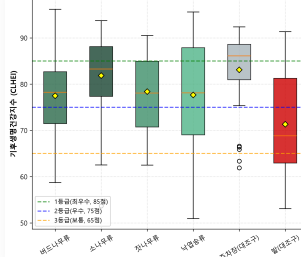
이에 본 연구는 과산학술림 348건 전수 실측 데이터 및 7개 조사 시기(봄~가을)를 기반으로 **4대 핵심 축(생물청정도 BSI 30% + 자연치유력 NVI 30% + 대기순도 API 20% + 미기후완충 MBI 20%)**을 결합한 100점 만점 척도의 생태계 건강성 평가지표를 세계 최초로 기획·구축하였습니다. 특히 **9월 10일 가을철 조사에서는 학술림 전역 평균 85.4점 (1등급 천연 최우수 치유림)**을 달성하였습니다.

건국대학교 과산학술림 수종별 기후생명건강지수(CLHEI) 4대 축 레이더 비교

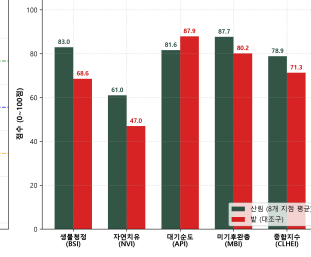


[그림 1] 수종별 CLHEI 4대 축 레이더 비교 (소나무류의 전인적 균형 vs 버드나무류의 치유력 1위)

(A) 일상·수종 그룹별 종합 생태건강지수 분포

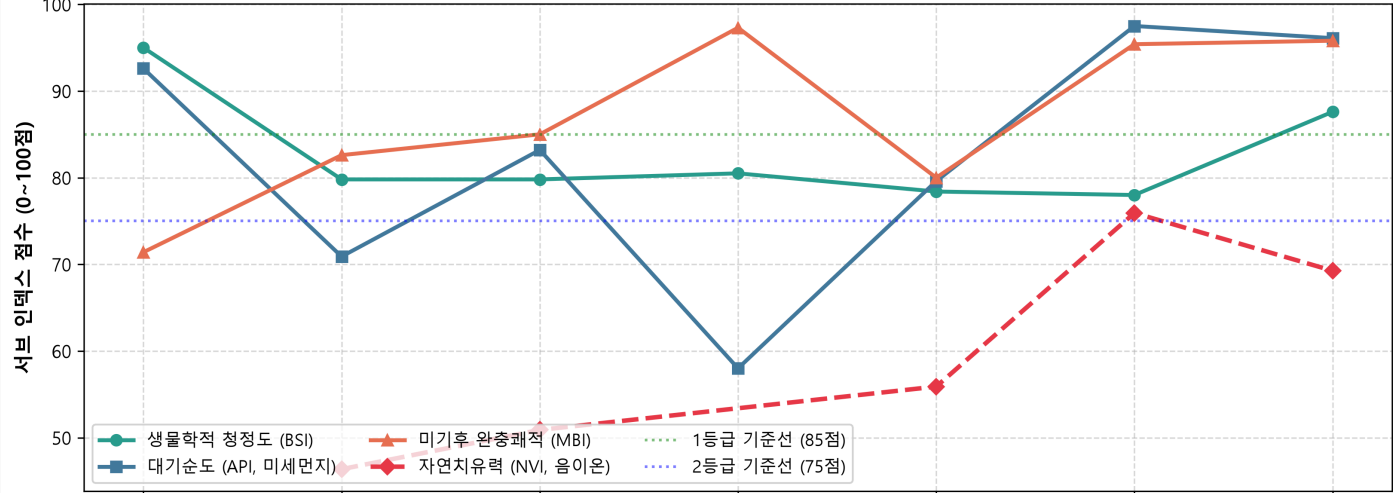


(B) 산림 vs 발(대조구) 지표별 정량 격차

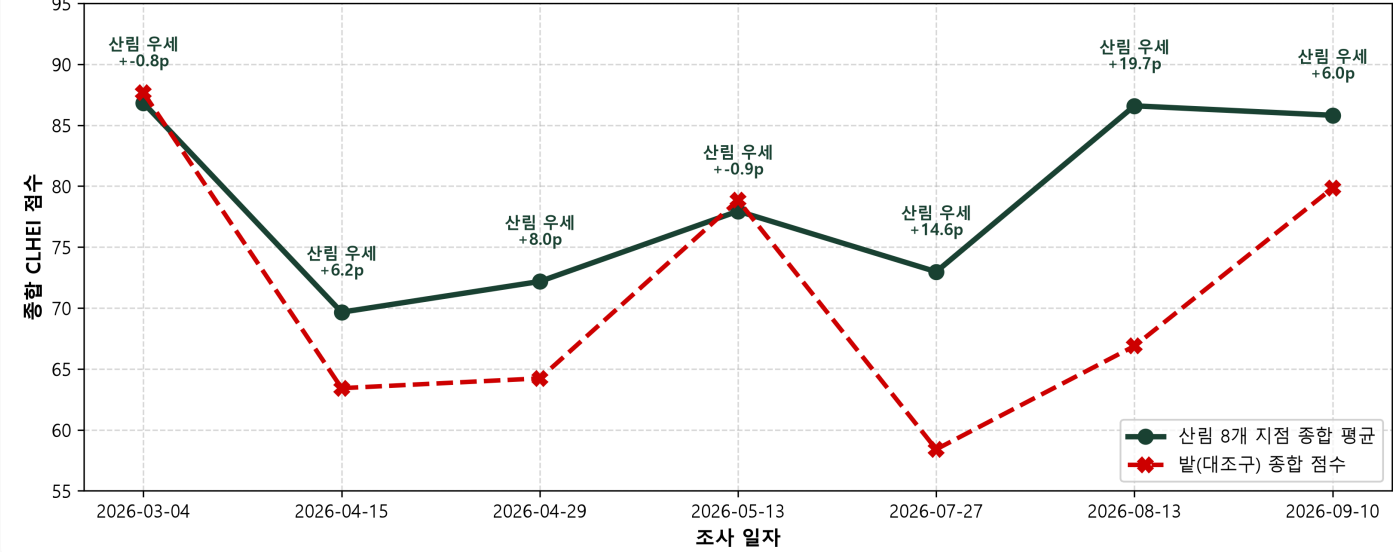


[그림 2] 산림 8개 지점 vs 발(대조구) 생태지수 격차 박스 플롯 및 지표별 정량 대비

괴산학술림 조사 시기별 서브 인덱스 동태 (2026년 3월~8월)



산림 vs 발(대조구) 기후생명건강지수(CLHEI) 격차 시계열 추이



[그림 3] 7개 조사 시기별 서브 인덱스 동태 및 산림 vs 발(대조구) 지수 방어 격차 추이

수종 그룹별 평가지수 및 최종 등급 판정 결과

수종 그룹 분류	생물청정 (BSI)	자연치유 (NVI)	대기순도 (API)	미기후완충 (MBI)	종합 CLHEI 점수
소나무류 (소나무, 리기다)	86.9 (1위)	63.6	85.9 (1위)	87.9	81.9점
잣나무류 (잣나무 a, b)	86.1	56.2	79.8	87.9	78.4점

수종 그룹 분류	생물청정 (BSI)	자연치유 (NVI)	대기순도 (API)	미기후완충 (MBI)	종합 CLHEI 점수
낙엽송류 (일 본잎갈나무 a, b)	83.8	58.9	78.6	87.1	77.7점
버드나무류 (버드나무 a, b)	75.0	65.5 (1위)	82.3	87.9	77.5점
발 (기준 대조 구)	68.6 (최하위)	47.0 (최하위)	87.9	80.2 (최하위)	71.3점





통합 연구 산출물 및 데이터베이스 다운로드

파일 보관소

파일 구분	파일명	주요 수록 내용	다운로드 / 링크
최종 통합 엑셀 데이터	괴산연습림 전체데이터.xlsx	348행 원천자료 (7개 시기), CFU/m³ 변환, 결측치 'n' 대체, n-ion 5개 대표값 수록	파일 받기
종합 연계분석 보고서	괴산연습림_공기미생물_음이온_종합연계분석.xlsx	7개 시기 전수 종합연계분석 워크북 (대조구 비교표, 수종별 프로파일, 상관행렬)	보고서 받기
음이온 1초 원천 데이터	ion_dataset_all.csv	44,996초 전수 연속 측정 정제 데이터셋 (5개 시기 CSV 포맷)	CSV 받기
연구 보고서 PDF	괴산연습림_공기미생물_음이온_종합해석보고서.pdf	본 웹페이지 전체 고해상도 PDF 출력본 (인쇄 및 제출용)	PDF 다운로드
연구 보고서 Markdown	괴산연습림_공기미생물_음이온_종합해석보고서.md	학술 마크다운 전문 보고서 (도표 및 선행연구 분석 포함)	MD 받기
기후생명건강지수 엑셀 결과	괴산학술림_기후생명건강지수_평가결과.xlsx	4대 서브인덱스, 종합 CLHEI, 5단계 등급 전수 계산 결과 (5개 탭)	지수 엑셀 받기
기후생명건강지수 기획서 MD	산림_기후생명건강지수_기획서_및_실증보고서.md	국내외 선행연구 검토, 수학적 모델링, 4대 서브인덱스 기획 전문	기획서 MD 받기